



НИУ ВШЭ × СмолГУ

10 сентября 2026 г.

Прикладная статистика в ML

Доверительные интервалы

Пусев Руслан Сергеевич

rpusev@hse.ru



Доверительные интервалы:

- вывод на основе функции правдоподобия;
- построение Неймана;
- байесовский доверительный интервал.



Доверительные интервалы



Зачем нужны доверительные интервалы

- Точечные оценки обычно интересны для быстрого вывода или для использования в дальнейшем анализе.
- Часто необходимо также получить оценку погрешности — как далеко может находиться истинное значение параметра.



- Confidence interval.
- Интервал $(\hat{\theta}_L(X), \hat{\theta}_R(X))$ называется доверительным интервалом для параметра θ с уровнем доверия $1 - \alpha$, если при всех значениях $\theta \in \Theta$ для выборки X из закона распределения $F_\theta(x)$ верно равенство

$$P \left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X) \right) = 1 - \alpha.$$



- Credible interval.
- Интервал (L, R) называется байесовским доверительным интервалом с уровнем доверия $1 - \alpha$, если параметр θ принадлежит ему с апостериорной вероятностью $1 - \alpha$:

$$P(L < \theta < R \mid X) = 1 - \alpha.$$



Интервалы: выводы

Классическая интерпретация

$$P\left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X)\right) = 1 - \alpha$$

- Говорит об асимптотическом поведении экспериментов.
- Вопрос: как будут вести себя оценки, если мы будем повторять эксперимент много раз?

Байесовская интерпретация

$$P(L < \theta < R \mid X) = 1 - \alpha$$

- Говорит о нашем суждении о значении параметра.
- Вопрос: какое значение параметра мы можем предположить после эксперимента?



Частотное покрытие интервала

Экспериментальная вероятность покрытия (coverage probability, coverage) интервальной оценки — вероятность того, что в интервальной оценке содержится истинное значение параметра:

$$P \left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X) \right).$$

- В идеале равна уровню доверия $1 - \alpha$.
- В реальности используем асимптотические методы.



Типология проблем

Перепокрытие

(overcoverage, conservative)

$$P\left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X)\right) > 1 - \alpha$$

- Погрешности завышены.
- Снижает чувствительность эксперимента.

Недопокрытие

(undercoverage, optimistic)

$$P\left(\hat{\theta}_L(X) < \theta < \hat{\theta}_R(X)\right) < 1 - \alpha$$

- Погрешности занижены.
- Увеличивает вероятность ошибочного вывода.



Доверительные интервалы на основе функции правдоподобия



Нормальная теория

Пусть $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Для известных μ и σ^2

$$\beta = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b p(x|\mu, \sigma^2) dx.$$

Если μ неизвестно, мы не можем посчитать этот интеграл, вместо этого можем вычислить вероятность $[\mu + c, \mu + d]$:

$$\beta = P(\mu + c \leq X \leq \mu + d) = \int_{\mu+c}^{\mu+d} p(x|\mu, \sigma^2) dx = \int_{c/\sigma}^{d/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy.$$

То есть мы можем переписать как $\beta = P(X - d \leq \mu \leq X - c)$.



1. Вывод на основе функции правдоподобия позволяет быстро получить интервалы для интересующего параметра.
2. Эти интервалы не обязательно имеют нужные частотные характеристики.



Построение Неймана



Иллюстрация построения Неймана

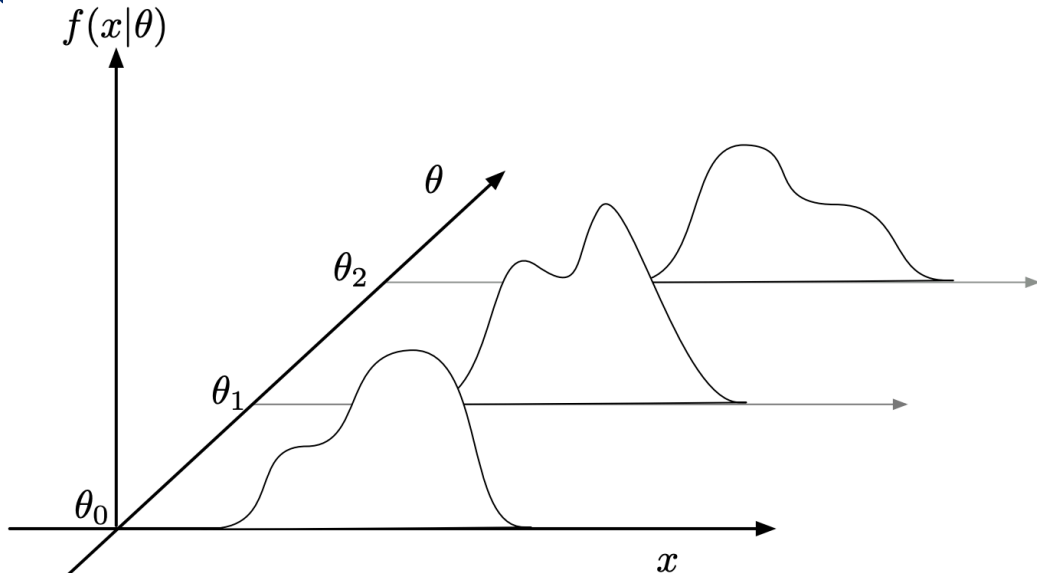




Иллюстрация построения Неймана

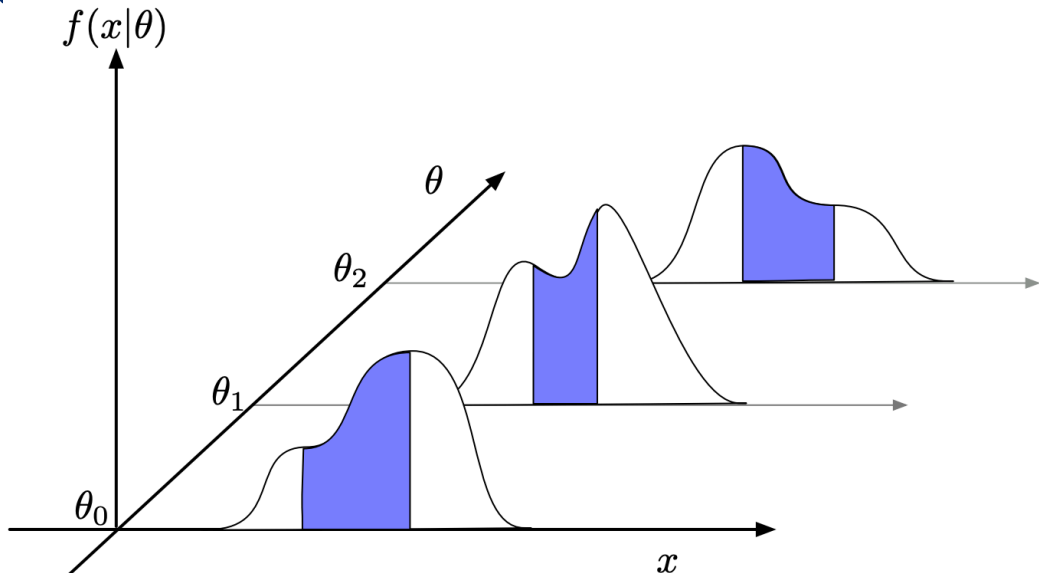




Иллюстрация построения Неймана

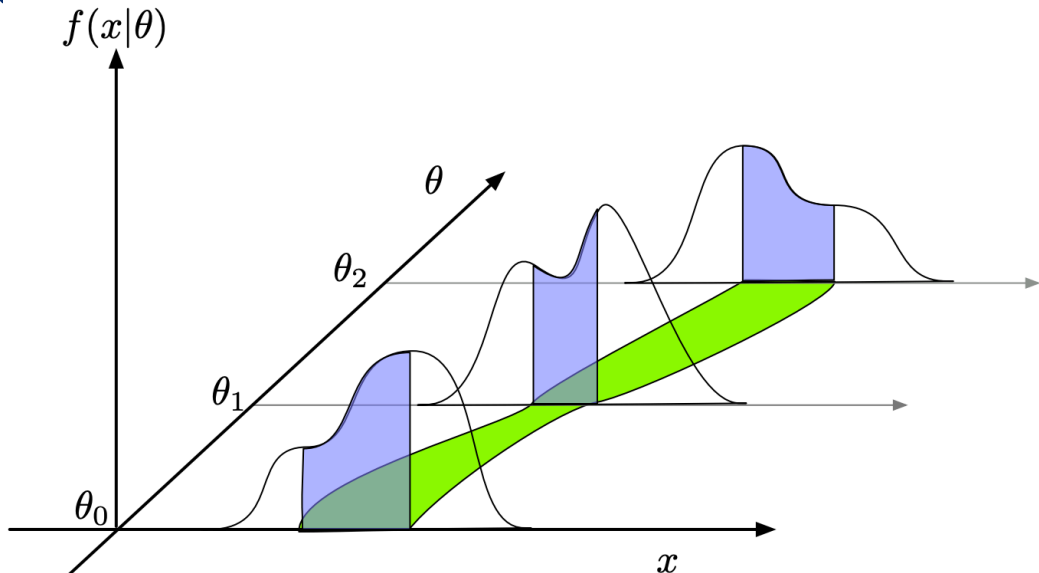
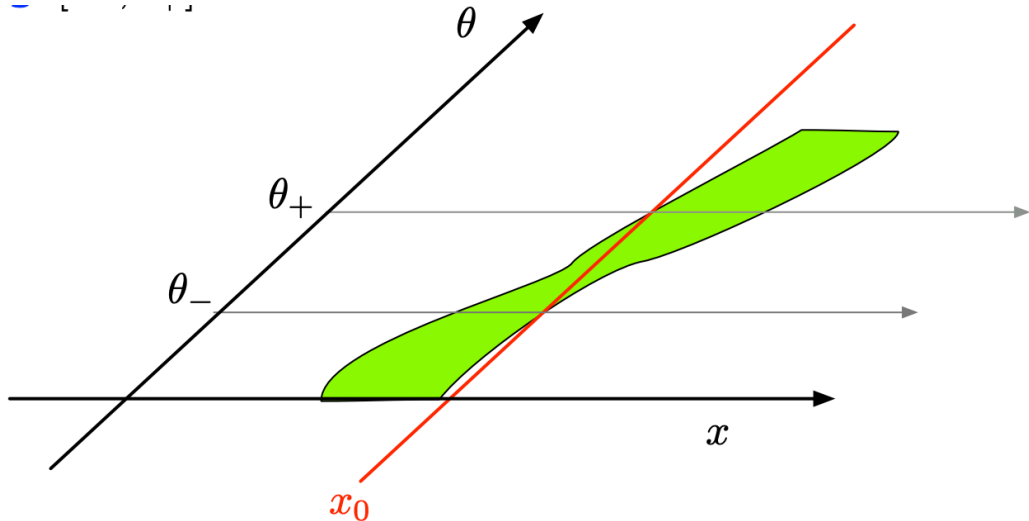




Иллюстрация построения Неймана





- Построение Неймана позволяет получить идеальное покрытие в простых случаях.
- Вблизи границ ситуация усложняется.
- В любом случае необходимо тестирование вероятности покрытия в рабочих точках вывода.



Байесовский доверительный интервал



Построение доверительного интервала

Байесовский подход:

$$1 - \alpha = \int_{\theta_{lo}}^{\theta_{hi}} p(\theta|X) d\theta$$

Подходы к выбору θ_{lo} и θ_{hi} :

- HPD (highest posterior density) — брать наиболее высокие вероятности;
- центральный интервал — интегрировать от пика;
- односторонний интервал — интегрировать от бесконечности.





Поведение интервала вблизи границы

- Поведение вблизи границ получается в байесовском подходе очень просто — мы используем априорное распределение с информацией о физической границе.
- Полученные результаты очень логичны, если использовать априорное распределение с четкой левой границей.



- Байесовский вывод органично обходит все проблемы построения доверительных интервалов.
- Априорные знания в этом случае помогают легко интегрировать нужную информацию.



- При нахождении значения параметров важны не только точечные оценки, но и интервальные.
- Интервальные оценки могут быть построены байесовским и частотным методом, их смысл отличается и они имеют разные проблемы.